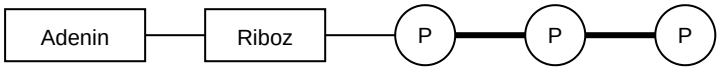
Biyoloji 10 · 1. Yazılı · Senaryo 2

Kısa notlar + Zeduva Senaryo 2 çözümleri · Soru dağılımı: **ATP 3 soru**, **fotosentez deneyleri 1 soru**, **sindirim 2 soru**

Çalışma: Enerji ve ATP, deney okuma, fotosentez deneyleri, sindirim.
Atla (0 soru): Işıklı ve ışıksız evre ayrıntısı, fotoliz, ETS, NADPH, Calvin döngüsü, PGAL, tilakoit ve stroma, kemosentez.

1. ENERJİ VE ATP (3 soru)



Kalın çizgiler: 2 yüksek enerjili bağ (enerji burada)

- **ATP = adenin + riboz + 3 fosfat.** Baz timin değil, şeker deoksiriboz değil. RNA'daki adenin nükleotidine benzer.
- Hücrede enerji gerektiren olaylarda **doğrudan kullanılan molekül ATP'dir**. Glikoz doğrudan kullanılamaz, önce ATP üretiminde kullanılır.
- ATP **depolanmaz**, hücre zarından **geçmez**; her hücre kendi ATP'sini üretir. Enerji deposu: glikojen, nişasta, yağ.
- **ATP miktarının sabit kalması kullanılmadığı anlamına gelmez:** harcandığı hızda yeniden üretilir.

	Fosforilasyon	**Defosforilasyon**
Denklem	ADP + Pi + enerji → ATP + H_2O	ATP + H_2O → ADP + Pi + enerji
Anlamı	ATP üretimi, su açığa çıkar (dehidrasyon)	ATP harcanması, su kullanılır (hidroliz)

	Ekzergonik	**Endergonik**
Enerji / ATP	Enerji açığa çıkar, ATP **üretilir**	Enerji gerekir, ATP **harcanır**
Örnek	Hücresel solunum, fermantasyon	Kas kasılması, aktif taşıma, sentez olayları, sinirsel iletim, hücre bölünmesi

- **Aktif taşıma:** Madde az olduğu yerden çok olduğu yere taşınır, ATP harcanır. Pasif taşımada ATP harcanmaz.
- **Oksijen zinciri:** O_2 yok → solunumla ATP üretimi düşer → aktif taşıma yavaşlar veya durur.
- ATP üretemeyen hücre bölünemez, aktif taşıma ve sentez yapamaz, sonunda ölür.

2. DENEY OKUMA VE FOTOSENTEZ DENEYLERİ (1 soru)

$$\mathbf{6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow{\text{(ışık, klorofil)}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O}$$

Terim	**Anlamı**
Bağımsız değişken	Deneyi yapanın değiştirdiği faktör
Bağımlı değişken	Buna göre değişen, ölçülen sonuç
Sabit (kontrollü) değişken	Bütün düzeneklerde aynı tutulanlar
Kontrol grubu	İncelenen faktörün uygulanmadığı, karşılaştırma için kurulan düzenek

Deney	**Gözlem**	**Sonuç**
Van Helmont	Fidan yalnız suyla büyüdü, toprak çok az azaldı	"Kütle sudan gelir" dedi, CO_2'yi hesaba katmadı
Priestley	Kapalı kapta mum söner, fare ölür; bitki eklenince mum yanar, fare yaşar	Bitki havayı temizler (O_2 verir)
Ingenhousz	Yeşil kısımlar ışıkta kabarcık çıkarır, karanlıkta çıkarmaz	Işık gerekir, yeşil kısımlar yapar
Engelmann	Bakteriler mor-mavi ve kırmızı ışık alan yerlerde toplanır	Bu ışıklarda fotosentez hızlıdır

Hill	Kloroplast + ışık + su + hidrojen yakalayıcı: CO_2 olmadan O_2 çıkar	O_2 sudan gelir
Calvin	CO_2'nin besine dönüşmesini inceledi	CO_2 → organik besin
Elodea	Kabarcık sayısı fotosentez hızını gösterir; karanlıkta kabarcık yok	Kabarcık = O_2. Bağımsız değişken: ışık şiddeti, dalga boyu veya CO_2
Folyo + iyot	Önce karanlık: nişasta biter. Açık yeşil yaprak mavi-mor, folyolu kısım iyot rengi kalır	Işık gerekir; nişasta, fotosentezin kanıtıdır
Alacalı yaprak	Beyaz kısım ışık alsa da mavi-mor olmaz	Klorofil gerekir
KOH tüpü	KOH'lu tüpteki yaprak kısmı mavi-mor olmaz	CO_2 gerekir (KOH, CO_2 tutar)
BTB	CO_2 artarsa sarı, azalırsa mavi, değişmezse yeşil	Işıkta bitki mavi, karanlıkta sarı

- Soda veya gazoz suya CO_2 verir, kabarcık artar. Kaynatılıp soğutulmuş suda CO_2 azdır, kabarcık azalır.
- Mor-mavi ve kırmızıda hız yüksek, yeşilde en düşük ama sıfır değil. Miktarı en az olan faktör hızı belirler (minimum kuralı).
- Fotosentez yalnız ışıkta olur; solunum gece gündüz sürer.

3. SİNDİRİM (2 soru)

	Mekanik	**Kimyasal**
Nasıl	Diş, taşlık, safra ile küçük parçalara ayırma	Su ve enzimle hidroliz
Sonuç	Enzim yok, yapı değişmez, **yüzey alanı artar**	Enzim var, yapı taşları oluşur

	Hücre içi	**Hücre dışı**
Nerede	Besin kofulunda, lizozom enzimleriyle	Hücre dışına salgılanan enzimlerle
Örnek	Amip, öglena, sünger, akyuvar	Çürükçüller, salyangoz, denizkestanesi, omurgalılar

Hidrolizde ATP harcanmaz. Besin karbonhidratsa monosakkarite, proteinse amino aside, yağsa yağ asidi ve gliserole parçalanır.

	Diş	**Mide**	**Bağırsak**
Etçil	Sivri köpek dişi, tırtıklı azı	Tek bölmeli	**Kısa:** protein ve yağ hızlı parçalanır
Otçul	Kesici diş, geniş ve çıkıntılı azı	Geviş getirende dört bölmeli	**Uzun:** selüloz zor sindirilir; zaman ve emilim yüzeyi kazandırır
Hepçil	Kesici, köpek, azı (karma)	Tek bölmeli	Uzun

Kuş ve inek

- **Kuş yolu:** gaga → yutak → yemek borusu → **kursak** → **bezli mide** → **taşlık** → ince bağırsak → kalın bağırsak → kloak.
- **Kursak:** depolar ve yumuşatır. Mide değildir. **Bezli mide:** enzim ve asit, kimyasal sindirim. **Taşlık:** kaslarıyla öğütür, mekanik sindirim. **İnce bağırsak:** kimyasal sindirim ve emilim.
- **İnek yolu:** işkembe (mikroorganizmalar selülozu sindirir) → börkenek (besin ağza döner, geviş) → kırkbayır (su emilir) → şirden (ineğin kendi enzimleri).
- Otçullar selülozu sindiren enzimi **kendileri üretmez**; bu işi mikroorganizmaların enzimleri yapar. At ve tavşanda bu iş **kör bağırsakta** olur.

ZEDUVA SENARYO 2 ÇÖZÜMLERİ

SORU 1 · ATP modeli (15p)

Deniz'in modeli: baz "Timin", şeker "Deoksiriboz", 3 fosfat. Notu: "Enerji baz ile şeker arasındaki bağda depolanır."

1.1 İki hatalı adın doğrusu? (5p)

Timin yerine **adenin**, deoksiriboz yerine **riboz** yazılmalıdır.

1.2 Deniz doğru sonuca varmış mı? (5p)

Hayır. ATP'de enerji baz ile şeker arasındaki bağda değil, **fosfatlar arasındaki yüksek enerjili bağlarda** depolanır.

1.3 Uçtaki fosfat koparılırsa? (5p)

ADP (ve serbest fosfat) oluşur. Bu sırada enerji **açığa çıkar**.

SORU 2 · Koşu grafiği (15p)

8 dakikalık koşuda kastaki ATP sabit kalıyor, glikojen azalıyor. Ece: "ATP hiç kullanılmamış, çünkü miktarı değişmemiş."

2.1 Ece doğru sonuca varmış mı? (5p)

Hayır. Koşuda ATP sürekli harcanır, ancak **harcandığı hızda yeniden üretildiği** için miktarı sabit kalır. Glikojenin azalması, ATP üretimi için besin kullanıldığını gösterir.

2.2 Glikojen neden azalmıştır? (5p)

Glikojen **glikoza** parçalanır, glikoz da hücresel solunumda kullanılarak **ATP üretilir**. ATP depolanmadığı için koşu boyunca sürekli üretilmesi gerekir.

2.3 Kas kasılması ekzergonik mi, endergonik mi? (5p)

Endergonik. Çünkü enerji gerektirir ve **ATP harcanır**.

SORU 3 · Kökte K^+ alımı (15p)

Başlangıçta su ve hücrede K^+ = 5 birim. 4 saat sonra hücrede: A (hava var) 25, B (O_2 yok) 6, C (hava var, ATP üretimi durdurulmuş) 5.

3.1 A kabında K^+ aktif taşımayla mı alınmıştır? (5p)

Evet. Hücredeki K^+ 5'ten 25'e çıkmıştır. K^+, hücrede sudakinden daha yoğun hâle geldiği hâlde alınmaya devam etmiştir; yani **az olduğu yerden çok olduğu yere** taşınmıştır.

3.2 B ve C'de alım neden sürmemiştir? (5p)

B: O_2 olmadığı için kök hücreleri yeterli ATP üretememiştir. **C:** ATP üretimi durdurulmuştur. Aktif taşımada ATP gerektiği için iki kapta da K^+ alımı sürmemiştir.

3.3 Tarlayı su basınca bitkiler neden sararıp solar? (5p)

Topraktaki O_2 azalınca kök hücreleri yeterli **ATP üretemez**. ATP olmadığı için mineraller **aktif taşımayla alınamaz**, kök hücreleri de zarar görür. Mineral ve su alımı azaldığı için yapraklar sararır, bitki solar.

SORU 4 · BTB tüpleri (20p)

3 saat sonra: 1 bitki + ışık mavi · 2 bitki + karanlık sarı · 3 salyangoz + ışık sarı · 4 bitki + salyangoz + ışık yeşil · 5 yalnız BTB + ışık yeşil.

4.1 5. tüpün görevi? (6p)

Kontrol grubudur. BTB'nin rengi canlı olmadan değişmediği için diğer tüplerdeki renk değişiminin **canlılardan kaynaklandığını** gösterir.

4.2 1. tüp neden mavi olmuştur? (7p)

Bitki ışıkta **fotosentez yaparak CO_2 kullanır**. Ortamdaki CO_2 azaldığı için BTB maviye döner.

4.3 2. tüp neden sarı olmuştur? (7p)

Karanlıkta fotosentez olmaz, bitki yalnızca **solunum yapıp CO_2 verir**. Ortamdaki CO_2 arttığı için BTB sarıya döner.

SORU 5 · Tavuk (15p)

Şekil: K kursak, L bezli mide, M taşlık, N ince bağırsak.

5.1 Çakıllar nerede birikir, ne işe yarar? (5p)

M, taşlık. Çakıllar, taşlığın kaslarıyla birlikte tahılları **ezip öğütür**; mekanik sindirime yardım eder.

5.2 Mekanik sindirimin yeri? (5p)

Tavukta dişler olmadığı için **taşlıkta**, insanda **ağızda dişlerle** gerçekleşir.

5.3 Ortak bir yapı ve görevi? (5p)

İnce bağırsak. Kimyasal sindirim ve emilim burada gerçekleşir. (Yemek borusu da olur: besini mideye iletir.)

SORU 6 · Bağırsak oranı (20p)

Bağırsak / vücut oranı: tilki 4, tavşan 10, koyun 25, iribaş 8, ergin kurbağa 2. İribaş bitki parçalarıyla, ergin kurbağa böceklerle beslenir.

6.1 Otçul ve etçil gruplar? (7p)

Otçul: tavşan, koyun, iribaş. **Etçil:** tilki, ergin kurbağa.

6.2 İribaşın bağırsağı neden kısalır? (7p)

İribaş bitki yer; selülozlu besinin sindirimi zor olduğu için uzun bağırsağa ihtiyaç duyar. Ergin kurbağa **böcek yer; protein ve yağca zengin besin hızlı parçalanır**, bu yüzden uzun bağırsak gerekmez.

6.3 Keçinin oranı hangilerine yakındır? (6p)

Tavşan ve koyuna (otçul grup). Keçi de selülozu bol bitkisel besinlerle beslenir; sindirimi zor olduğu için **uzun bağırsak** gerekir.

Yazılı kalıpları: "Doğru sonuca varmış mı?" sorusunda önce **Evet/Hayır**, sonra doğrusunu yaz · "Neden?" sorusunda **neden → sonuç** zinciri kur · Tablo sorusunda **sayıyı cevaba kat** (5'ten 25'e) · "Görevi nedir?" sorusunda "kontrol grubu" yazıp **neyi gösterdiğini** de ekle.